

Introduction to Amazon EC2

Visão geral

Este laboratório apresenta uma visão geral básica de como executar, redimensionar, gerenciar e monitorar uma instância do Amazon EC2.

O **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** é um serviço da web que fornece capacidade computacional redimensionável na nuvem. Ele foi projetado para facilitar a computação em nuvem na escala da web para os desenvolvedores.

A interface de serviço da web simples do Amazon EC2 permite que você obtenha e configure capacidade com o mínimo de esforço. Ela oferece um controle completo de seus recursos de computação e permite a execução no ambiente de computação comprovado da Amazon. O Amazon EC2 reduz o tempo necessário para obter e inicializar novas instâncias do servidor em minutos, permitindo o rápido escalonamento da capacidade para mais ou para menos, de acordo com a evolução dos requisitos de computação.

O Amazon EC2 altera a economia da computação, permitindo que você pague somente pela capacidade que realmente utiliza. O Amazon EC2 oferece aos desenvolvedores as ferramentas para criar aplicações resistentes a falhas e isolá-los de situações de falha comuns.

Tópicos abordados

Ao final deste laboratório, você será capaz de:

- Iniciar um servidor web com proteção contra encerramento ativada
- Monitorar sua instância do EC2
- Modificar o grupo de segurança que seu servidor web está usando para permitir acesso HTTP
- Redimensionar sua instância do Amazon EC2 de acordo com a necessidade
- Testar a proteção contra encerramento
- Terminar a instância do EC2

Duração

Este laboratório levará aproximadamente **45 minutos** para ser concluído.

Acessar o Console de Gerenciamento da AWS

1. No canto superior direito destas instruções, selecione **Start Lab** (Iniciar laboratório)

Dica para solução de problemas: se aparecer o erro **Access Denied** (Acesso Negado), feche a caixa de erro e selecione **Iniciar Laboratório** novamente.

2. O status do laboratório pode ser interpretado da seguinte maneira:
 - Um círculo vermelho ao lado de **AWS** no canto superior esquerdo desta página indica que o laboratório não foi iniciado.
 - Um círculo amarelo ao lado de **AWS** no canto superior esquerdo desta página indica que o laboratório está sendo iniciado.
 - Um círculo verde ao lado de **AWS** no canto superior esquerdo desta página indica que o laboratório está pronto.

Antes de prosseguir, aguarde até que o laboratório esteja pronto.

3. Na parte superior destas instruções, selecione o círculo verde ao lado de **AWS**

Essa opção abrirá o Console de Gerenciamento da AWS em uma nova guia do navegador. O sistema faz o login automaticamente.

Dica: se a nova guia do navegador não for aberta, um banner ou um ícone na parte superior do navegador indicará que o navegador está impedindo que o site abra janelas pop-up. Clique no banner ou ícone e escolha **Allow pop ups** (Permitir pop-ups).

4. Configure a guia Console de Gerenciamento da AWS para que seja exibida com essas instruções. De preferência, deixe as duas guias do navegador abertas para acompanhar mais facilmente as etapas do laboratório.

Não altere a Região do laboratório, a menos que receba instruções específicas para fazer isso.

Leva alguns minutos para provisionar os recursos necessários para concluir este laboratório.

Tarefa 1: Iniciar sua instância do EC2

Nesta tarefa, você iniciará uma instância do Amazon EC2 com *proteção contra encerramento*. A proteção contra encerramento impede que você encerre acidentalmente uma instância do EC2. Você implantará sua instância com um script de dados do usuário que permitirá implantar um servidor web simples.

5. No Console de Gerenciamento da AWS, no menu **Serviços**, selecione **EC2**.
6. No painel de navegação da esquerda, selecione **Painel do EC2** para garantir que você esteja na página do painel.
7. Clique em **Executar instância** e selecione **Executar instância**.

Etapa 1: Nomear sua instância do EC2

Quando você nomear sua instância, a AWS criará um par de chave-valor. A chave desse par é **Nome**, e o valor é o nome que você inseriu para sua instância do EC2.

8. No painel **Name and tags** (Nome e tags), na caixa de texto **Name** (Nome), digite `web Server`.

Etapa 2: Selecionar uma imagem de máquina da Amazon (AMI)

Uma AMI fornece as informações necessárias para iniciar uma instância, que é um servidor virtual na nuvem. Uma AMI inclui o seguinte:

- Um modelo para o volume-raiz da instância (por exemplo, um sistema operacional ou um servidor de aplicações com aplicações)
- Permissões de execução que controlam quais contas da AWS podem usar a AMI para iniciar instâncias
- Um mapeamento de dispositivos de blocos que especifica quais volumes devem ser anexados à instância quando ela for iniciada

O menu **Quick Start** (Início rápido) contém as AMIs mais usadas. Você também pode criar sua própria AMI ou selecionar uma AMI no AWS Marketplace, um armazenamento on-line no qual você pode vender ou comprar software executado na AWS.

9. Localize o painel **Selecione uma imagem da aplicação ou do sistema operacional (Imagem de máquina da Amazon)**.
10. Em **Imagem de máquina da Amazon (AMI)**, observe que a imagem **Amazon Linux 2023*** está selecionada por padrão. Mantenha essa configuração.

Etapa 3: Selecionar um tipo de instância

O Amazon EC2 fornece uma ampla seleção de *tipos de instância* otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de instâncias consistem em várias combinações de CPU, memória, armazenamento e capacidade de redes, oferecendo flexibilidade de escolha da composição adequada de recursos para as suas aplicações. Cada tipo de instância inclui um ou mais *tamanhos de instância* para que você possa escalar seus recursos para os requisitos do workload de destino.

Selecione uma instância **t3.micro**. Esse tipo de instância tem duas CPUs virtuais e 1 GiB de memória.

11. No menu suspenso, selecione **t3.micro**.

OBSERVAÇÃO: talvez você não possa usar outros tipos de instância neste laboratório.

Etapa 4: Configurar um par de chaves

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. Para fazer login em sua instância, você deve criar um par de chaves, especificar o nome dele ao iniciar a instância e inserir a chave privada ao se conectar à instância.

Neste laboratório, você não fará login em sua instância e, portanto, não precisará de um par de chaves.

12. Em **Key pair (login)** (Nome do par de chaves [login]), selecione **Proceed without a key pair (Not recommended)** (Prosseguir sem um par de chaves [não recomendado]).

Etapa 5: Definir as configurações de rede

Você usará esse painel para definir as configurações de rede.

A **VPC** indica em qual nuvem privada virtual (VPC) você deseja iniciar a instância. Você pode ter várias VPCs, como VPCs diferentes para desenvolvimento, teste e produção.

13. No painel **Configurações de rede**, selecione **Editar**.
14. Em **VPC- required** (VPC: obrigatório), selecione **Lab VPC** (VPC do laboratório).
15. Ainda no painel **Network settings** (Configurações de rede), configure o grupo de segurança da seguinte forma:
 - **Nome do grupo de segurança: obrigatório:** web server security group
 - **Descrição:** Security group for my web server

Um *grupo de segurança* atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode associar um ou mais grupos de segurança a ela. Você adiciona *regras* a cada grupo de segurança que permitem o tráfego de entrada ou de saída das instâncias correspondentes. É possível modificar as regras de um grupo de segurança a qualquer momento. As novas regras são aplicadas automaticamente a todas as instâncias associadas ao grupo de segurança.

16. Em **Regras do grupo de segurança de entrada**, selecione **Remover**.

Neste laboratório, você não fará login na instância usando o acesso SSH, já que a remoção desse acesso reforçará a segurança da instância.

Etapa 6: Adicionar armazenamento

O Amazon EC2 armazena dados em um disco virtual anexado à rede chamado Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Você iniciará a instância do EC2 usando um volume de disco padrão de 8 GiB. Esse é seu volume-raiz (também conhecido como volume de inicialização).

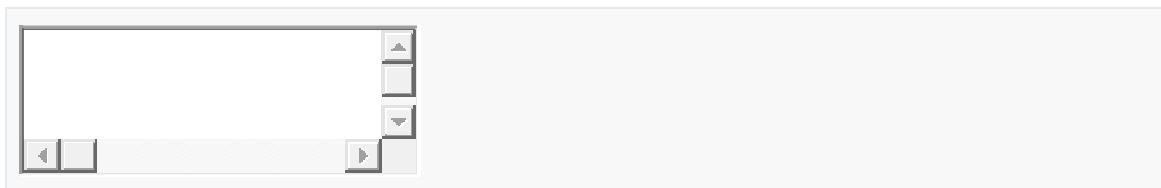
17. No painel **Configure storage** (Configurar armazenamento), mantenha a configuração padrão de armazenamento.

Etapa 7: Configurar detalhes avançados

18. Expanda o painel **Advanced details** (Detalhes avançados).
19. Selecione o menu suspenso para **Termination protection** (Proteção contra encerramento) e, depois, selecione **Enable** (Habilitar).

Ao iniciar uma instância no Amazon EC2, você tem a opção de passar dados do usuário para a instância. Esses comandos podem ser usados para executar tarefas de configuração automatizadas comuns, e podem até executar scripts após o início da instância.

20. Copie os comandos a seguir e cole-os no campo **User data** (Dados do usuário).



```
#!/bin/bash
yum -y install httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
echo '<html><h1>Hello From Your Web Server!</h1></html>' > /var/www/html/index.html
```

O script fará o seguinte:

- Instalará um servidor web Apache (httpd).
- Configurar o servidor web para ser iniciado automaticamente na inicialização.
- Ativar o servidor web.
- Criará uma página da web simples.

Etapa 8: Iniciar uma instância do EC2

Agora que você configurou sua instância do EC2, é hora de iniciá-la.

21. No painel direito, selecione **Executar instância**
22. Selecione **Visualizar todas as instâncias**

A instância aparece em um estado **Pendente**, o que significa que ela está sendo iniciada. Depois, o estado muda para **Em execução**, o que indica que a instância começou sua inicialização. Depois de um curto período, você poderá acessá-la.

A instância recebe um nome DNS público, que você pode usar para contatar a instância pela Internet.

23. Marque a caixa ao lado do seu **Web Server**. A guia **Details** (Detalhes) exibe informações detalhadas sobre sua instância.

Para visualizar mais informações na guia **Details** (Detalhes), arraste o divisor da janela para cima.

Analise as informações exibidas nas guias **Details**, **Security** (Detalhes, Segurança) e **Networking** (Rede).

24. Aguarde até que a instância exiba:

Observação: Atualize se necessário.

- **Estado da instância:** Em execução
- **Verificações de status:** 2/2 verificações aprovadas

Tarefa 2: Monitorar a instância

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e do desempenho das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e das soluções da AWS.

25. Selecione a instância marcando a caixa de seleção ao lado da instância e navegue até o final da tela para a guia **Status checks** (Verificações de status).

Com o monitoramento de status de instâncias, você pode determinar rapidamente se o Amazon EC2 detectou problemas que podem impedir suas instâncias de executar aplicações. O Amazon EC2 realiza verificações automáticas em cada instância do EC2 em execução para identificar problemas de hardware e software.

Observe que as verificações **System reachability** (Acessibilidade do sistema) e **Instance reachability** (Acessibilidade de instâncias) foram aprovadas.

26. Selecione a guia **Monitoring** (Monitoramento).

Essa guia exibe as métricas do Amazon CloudWatch para sua instância. Atualmente não há muitas métricas a serem exibidas, porque a instância foi iniciada recentemente.

Você pode selecionar um grafo para ver uma visualização expandida.

O Amazon EC2 envia métricas ao Amazon CloudWatch referentes às suas instâncias do EC2. Por padrão, o monitoramento básico (cinco minutos) está ativado. Você pode ativar o monitoramento detalhado (um minuto).

27. No menu **Ações**, selecione **Monitorar e solucionar problemas** . **Get Instance Screenshot** (Obter captura de tela da instância).

Isso mostra como seria seu console de instância Amazon EC2 se uma tela estivesse associada a ele.

Se você não conseguir acessar sua instância via SSH ou RDP, poderá fazer uma captura de tela dela e visualizá-la como imagem. Isso fornece visibilidade do status da instância e permite uma solução de problemas mais rápida.

28. Selecione a opção **Cancelar** localizada na parte inferior da captura de tela da instância.

Parabéns! Você explorou várias maneiras de monitorar sua instância.

Tarefa 3: atualizar o grupo de segurança e acessar o servidor web

Ao iniciar a instância do EC2, você forneceu um script que instalou um servidor web e criou uma página da web simples. Nesta tarefa, você acessará o conteúdo do servidor web.

29. Selecione a instância marcando a caixa e selecione a guia **Details** (Detalhes).
30. Copie o código no campo **Public IPv4 address** (Endereço IPv4 público) da instância para a área de transferência.
31. Abra uma nova guia no navegador da web, cole o endereço IP que você acabou de copiar e pressione **Enter**.

Pergunta: Você consegue acessar seu servidor web? Por que não?

Você **não** consegue acessar seu servidor web neste momento porque o *grupo de segurança* não está permitindo o tráfego de entrada na porta 80, que é usada para solicitações da web HTTP. Esta é uma demonstração do uso de um grupo de segurança como firewall para restringir o tráfego de rede permitido para dentro e para fora de uma instância.

Para corrigir isso, agora você atualizará o grupo de segurança para permitir o tráfego na web na porta 80.

32. Mantenha a guia do navegador aberta, mas volte para a guia **EC2 Management Console** (Console de gerenciamento do EC2).
33. No painel de navegação à esquerda, selecione **Security Groups** (Grupos de segurança) na seção **Network & Security** (Rede e segurança).
34. Selecione **Web Server security group** (Grupo de segurança do servidor Web).
35. Selecione a guia **Inbound rules** (Regras de entrada).

No momento, o grupo de segurança não tem regras.

36. Selecione **Editar regras de entrada**, depois, selecione **Adicionar regra** e defina a regra com as seguintes configurações:
 - **Tipo:** *HTTP*
 - **Origem:** *IPv4 em qualquer lugar*
 - Clique em **Salvar regras**.
37. Volte para a guia do servidor web que você abriu anteriormente e atualize a página.

Você deve ver a mensagem *Hello From Your Web Server! (Olá do seu servidor web!)*

Parabéns! Você modificou com êxito o grupo de segurança para permitir tráfego HTTP de entrada em sua instância do Amazon EC2.

Tarefa 4: redimensionar a instância: tipo de instância e volume do EBS

Conforme suas necessidades mudam, você pode observar que sua instância está superutilizada (muito pequena) ou subutilizada (muito grande). Se isso ocorrer, você poderá alterar o *tipo de instância*. Por exemplo, se uma instância *t3.micro* for muito pequena para seu workload, você poderá alterá-la para uma instância *m5.medium*. Da mesma forma, também poderá alterar o tamanho de um disco.

Interromper a instância

Antes de redimensionar uma instância, você deve *interrompê-la*.

Quando você interrompe uma instância, ela é desligada. Não há cobrança para uma instância do EC2 interrompida, mas a cobrança de armazenamento para volumes do Amazon EBS conectados é mantida.

38. No **EC2 Management Console** (Console de gerenciamento do EC2), no painel de navegação esquerdo, selecione **Instances** (Instâncias).

O **servidor web** já deve estar selecionado.

39. Selecione **Estado da instância > Interromper instância**.

40. Selecione **Interromper**.

A instância fará um desligamento normal e, depois, interromperá a execução.

41. Aguarde até que o campo **Instance State** (Estado da instância) exiba Stopped (Interrompida).

Alterar o tipo de instância

42. No menu **Ações**, selecione **Configurações de instância** **Alterar tipo de instância** e configure:

- **Tipo de instância:** *t3.small*
- Selecione **Alterar tipo de instância**.

Quando a instância for iniciada novamente, ela será do tipo *t3.small*, que tem o dobro de memória de uma instância *t3.micro*. **OBSERVAÇÃO:** talvez você não possa usar outros tipos de instância neste laboratório.

Redimensionar o volume do EBS

43. No menu de navegação à esquerda, selecione **Volumes** localizado em **Elastic Block Store**.

44. Selecione o volume marcando a caixa, navegue até o menu **Ações** e selecione **Modificar volume**.

Atualmente, o volume do disco é de 8 GiB. Agora, você aumentará o tamanho desse disco.

45. Altere o tamanho para: **10** **OBSERVAÇÃO:** a criação de grandes volumes do Amazon EBS pode estar restrita neste laboratório.

46. Selecione **Modificar**.

47. Selecione **Modificar** para confirmar e aumentar o tamanho do volume.

Iniciar a instância redimensionada

Neste momento, você iniciará a instância novamente, agora com mais memória e mais espaço em disco.

48. No painel de navegação à esquerda, selecione **Instâncias**.

49. Marque a caixa de seleção da instância **Web Server** e, depois, navegue até **Estado da instância > Iniciar instâncias**.

Parabéns! Você redimensionou a instância do Amazon EC2. Nesta tarefa, você alterou o tipo de instância de *t3.micro* para *t3.small*. Você também modificou o volume do disco-raiz de 8 GiB para 10 GiB.

Tarefa 5: testar a proteção contra encerramento

Você pode excluir sua instância quando não precisar mais dela. Esse procedimento é chamado de *encerramento* da instância. Não é possível se conectar nem reiniciar uma instância depois que ela foi terminada.

Nesta tarefa, você aprenderá a usar a *proteção contra encerramento*.

50. No painel de navegação à esquerda, selecione **Instâncias**.

51. Marque a caixa de seleção da instância **Web Server**, navegue até a parte superior, clique no menu **Estado da instância** e selecione **Encerrar (excluir) instância**.

Observação: a mensagem *On an EBS-backed instance, the default action is for the root EBS volume to be deleted when the instance is terminated* (Em uma instância baseada no EBS, a ação padrão é o volume raiz do EBS ser excluído quando a instância é terminada). *Storage on any local drives will be lost* (O armazenamento não será mantido em nenhuma unidade local). será exibida e você deverá confirmar se tem certeza se deseja terminar a instância. Você poderá clicar no botão **Encerrar**.

Observação: você notará que a instância não foi terminada e uma mensagem de erro vermelha é exibida na parte superior que diz: *Falha ao terminar uma instância: talvez a instância não tenha sido terminada*. O motivo é porque ela tem a proteção contra encerramento ativada.

52. No menu **Ações**, selecione **Configurações de instância Change termination protection** (Alterar proteção contra encerramento).
53. Desmarque **Enable** (Ativar) e clique em **Save** (Salvar)

Agora você pode terminar a instância.

54. No menu **Ações**, selecione **Estado da instância Terminate instance** (Terminar instância).
55. Selecione **Encerrar**

Parabéns! Você testou com êxito a proteção contra encerramento e terminou sua instância.

Laboratório concluído

56. Escolha **End Lab** (Encerrar laboratório) na parte superior desta página e, em seguida, selecione **Yes** (Sim) para confirmar que você deseja encerrar o laboratório.

Um painel indica *DELETE has been initiated... You may close this message box now. (EXCLUSÃO iniciada... Agora você pode fechar esta caixa de mensagem)*.

57. A mensagem *Ended AWS Lab Successfully* (Encerramento bem-sucedido do laboratório da AWS) é exibida brevemente, indicando que o laboratório foi encerrado.

Recursos adicionais

- [Iniciar sua instância](#)
- [Tipos de instâncias do Amazon EC2](#)
- [Imagens de máquina da Amazon \(AMIs\)](#)
- [Amazon EC2: dados do usuário e scripts do Shell](#)

- [Volume dispositivo-raiz do Amazon EC2](#)
- [Marcação de recursos do Amazon EC2](#)
- [Grupos de Segurança](#)
- [Pares de chaves do Amazon EC2](#)
- [Verificações de status de suas instâncias](#)
- [Como acessar a saída do console e reinicializar instâncias](#)
- [Métricas e dimensões do Amazon EC2](#)
- [Como redimensionar a instância](#)
- [Interromper e iniciar a instância](#)
- [Terminar a instância](#)
- [Proteção contra encerramento de uma instância](#)

Para ter mais informações sobre a AWS Training and Certification, consulte <https://aws.amazon.com/training/>. Seus comentários são sempre bem-vindos e valorizados. Para compartilhar sugestões ou correções, forneça os detalhes em nosso [Formulário de contato da AWS Training and Certification](#). © 2025 Amazon Web Services, Inc. e suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais.